



Universidad Libre

Hackathon

Reto Hackaton: Suthon

Gongora Hernandez Angel David

Guerra Narvaes Mateo Agustin

Hernandez Pico Jose Alejandro

Palma Collante Gerson Palma

Urrea Monsalvo Juan Urrea

Barranquilla, Atlantico, Colombia

1 de octubre del 2026

Índice

Introducción.....	3
Planteamiento del problema	3
Formulación del problema.....	4
Objetivo general.....	5
Objetivos específicos	5
Especificación de requisitos de software	6
Propósito y alcance.....	6
Usuarios y actores	6
Requisitos funcionales	7
Requisitos no funcionales.....	8
Restricciones y supuestos.....	9
Arquitectura y diseño.....	10
Arquitectura general	10
Modelo de datos	10
Diagrama de secuencia.....	10
Tecnologías utilizadas.....	10
Instalación y uso.....	11
Requisitos previos	11
Instalación	11
Guía de uso	12
Conclusiones.....	13
Anexo A. Flujo del usuario en el proceso principal	14
Anexo B. Diagrama de casos de uso	15
Anexo C. Arquitectura general del sistema	16
Anexo D. Diagrama de secuencia	17
Anexo E. Modelo entidad-relación.....	18
Anexo F. Diagrama de la base de datos	19
Anexo G. Diccionario de datos	20

Introducción

Actualmente, la supervisión de los servicios de aseo presenta dificultades para llevar un control adecuado de las visitas realizadas por los supervisores, así como del registro de novedades y evidencias. Esto genera falta de trazabilidad, información tardía y dificultades para que el coordinador pueda tomar decisiones oportunas.

Por esta razón, se propone una **aplicación móvil** que permita gestionar y validar las visitas, registrar novedades y evidencias, y centralizar la información de supervisión.

Planteamiento del problema

La supervisión de servicios realizados en campo requiere un seguimiento constante de las actividades ejecutadas en los diferentes centros de costo. En el contexto de la empresa, los supervisores realizan visitas periódicas a distintos lugares con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades contratadas, identificar novedades y registrar evidencias del trabajo realizado.

Sin embargo, actualmente existe una dificultad para comprobar de manera confiable que las visitas de supervisión realmente se hayan realizado y para disponer oportunamente de la información obtenida durante ellas. El coordinador de operaciones necesita conocer el estado de las visitas, las actividades revisadas, las novedades encontradas y las evidencias asociadas, pero la ausencia de un mecanismo integrado dificulta centralizar y realizar el seguimiento de esta información.

Esta situación también afecta la trazabilidad del proceso. Ante una situación reportada por un cliente, puede resultar necesario determinar si un supervisor estuvo efectivamente en el lugar, cuándo realizó la visita, qué actividades verificó y qué observaciones o novedades registró. Cuando esta información no se encuentra centralizada y relacionada dentro de un mismo sistema, el seguimiento de las visitas y la toma de decisiones pueden volverse más difíciles y tardíos.

Otro aspecto relevante es que las actividades de supervisión se realizan en campo, donde puede existir conectividad limitada o ausencia temporal de Internet. Por esta razón, una solución que dependa permanentemente de una conexión para registrar la información podría dificultar el trabajo del supervisor. Se requiere, por tanto, un mecanismo que permita registrar las operaciones durante la visita y posteriormente sincronizarlas cuando exista conexión disponible.

La problemática afecta principalmente a los supervisores, quienes necesitan registrar de manera sencilla la información de sus visitas, y a los coordinadores de operaciones, quienes requieren consultar y realizar seguimiento a dicha información. También tiene relación con la atención de las novedades y con el seguimiento de la calidad del servicio prestado a los clientes.

Por lo anterior, se plantea la necesidad de una solución de software que permita centralizar el proceso de supervisión de servicios en campo, mejorar la trazabilidad de las visitas, facilitar el registro de evidencias y novedades y proporcionar al coordinador información que pueda consultar para realizar el seguimiento de las operaciones.

Formulación del problema

¿Cómo puede una empresa de servicios de aseo validar, registrar y hacer seguimiento a las visitas de sus supervisores en campo, incluso sin conexión a Internet, para que el coordinador de operaciones cuente con información confiable y oportuna para tomar decisiones?

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para mejorar el control, seguimiento y trazabilidad de las actividades de supervisión de servicios en campo, mediante la gestión de visitas, validación de la asistencia, registro de observaciones, novedades y evidencias, y sincronización de la información.

Objetivos específicos

1. **Definir** los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para gestionar las visitas, supervisores, novedades, clientes y procesos de sincronización de información.
2. **Diseñar** la arquitectura y los modelos necesarios para representar el funcionamiento de la aplicación y la información generada durante el proceso de supervisión.
3. **Implementar** las funcionalidades que permitan a los supervisores consultar y gestionar sus visitas, registrar llegadas y salidas, observaciones, novedades y evidencias.
4. **Implementar** las funcionalidades que permitan al coordinador administrar supervisores, consultar visitas, gestionar novedades y consultar información relacionada con los clientes.
5. **Verificar** mediante pruebas el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema y su correspondencia con los requerimientos establecidos.

Especificación de requisitos de software

Propósito y alcance

El sistema tiene como propósito gestionar y dar seguimiento a las visitas de supervisión realizadas en los diferentes centros de costo de la empresa. Permite gestionar supervisores, consultar y registrar visitas, actividades, novedades y evidencias, así como almacenar operaciones sin conexión y sincronizarlas posteriormente.

Usuarios y actores

El sistema cuenta con dos actores principales:

- **Supervisor:** usuario encargado de realizar las visitas a los centros de costo. Puede consultar sus visitas pendientes, revisar las actividades que debe verificar, registrar la llegada y salida, realizar observaciones, registrar novedades y adjuntar evidencias. También puede trabajar sin conexión y sincronizar posteriormente la información registrada.
- **Coordinador:** usuario encargado del seguimiento y administración de la supervisión. Puede gestionar los supervisores, asignarlos a áreas, consultar el historial y detalle de las visitas, revisar novedades y evidencias y consultar información relacionada con los clientes y los resultados de las visitas.

El flujo principal de la visita del supervisor se presenta en el Anexo A (Figura A1) y los casos de uso de ambos actores en el Anexo B (Figura B1).

Requisitos funcionales

Tabla 1

Requisitos funcionales del sistema

ID	Módulo	Requisito	Prioridad
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante sus credenciales.	Alta
RF-02	Autenticación	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión.	Alta
RF-03	Visitas	El sistema debe permitir al supervisor consultar sus visitas pendientes, incluyendo área o centro, fecha, hora y prioridad.	Alta
RF-04	Visitas	El sistema debe permitir al supervisor consultar las actividades asignadas a una visita y su prioridad.	Alta
RF-05	Visitas	El sistema debe permitir registrar el check-in y check-out de una visita.	Alta
RF-06	Visitas	El sistema debe permitir al supervisor consultar el estado de una visita y registrar observaciones.	Alta
RF-07	Visitas	El sistema debe permitir registrar novedades identificadas durante una visita.	Alta
RF-08	Visitas	El sistema debe permitir registrar evidencias asociadas a una visita.	Alta
RF-09	Validación	El sistema debe permitir escanear y validar un código QR para la identificación del supervisor y la validación de la visita.	Media
RF-10	Validación	El sistema debe registrar la ubicación y la hora de llegada asociadas a la visita.	Alta
RF-11	Sincronización	El sistema debe registrar las operaciones realizadas sin conexión para su posterior sincronización.	Alta
RF-12	Sincronización	El sistema debe enviar las operaciones pendientes cuando exista conexión disponible.	Alta
RF-13	Sincronización	El sistema debe permitir reintentar las operaciones que no hayan podido sincronizarse correctamente.	Alta
RF-14	Sincronización	El sistema debe evitar la duplicación de operaciones durante la sincronización.	Alta
RF-15	Supervisores	El coordinador debe poder crear supervisores mediante un formulario.	Alta
RF-16	Supervisores	El coordinador debe poder consultar los supervisores registrados.	Alta
RF-17	Supervisores	El coordinador debe poder activar o desactivar supervisores.	Media
RF-18	Supervisores	El coordinador debe poder asignar supervisores a áreas.	Alta

ID	Módulo	Requisito	Prioridad
RF-19	Visitas	El coordinador debe poder consultar el historial y detalle de las visitas realizadas.	Alta
RF-20	Visitas	El coordinador debe poder consultar las evidencias y resultados asociados a las visitas.	Alta
RF-21	Novedades	El coordinador debe poder consultar las novedades registradas y su prioridad, área, supervisor, estado y comentarios.	Alta
RF-22	Novedades	El coordinador debe poder gestionar el estado de las novedades.	Alta
RF-23	Clientes	El coordinador debe poder consultar la información del cliente y su evaluación del servicio.	Media
RF-24	Clientes	El sistema debe permitir consultar el nivel de satisfacción y los comentarios registrados por los clientes.	Media
RF-25	Notificaciones	El sistema debe generar alertas relacionadas con la llegada del supervisor y el registro de novedades.	Media
RF-26	Reportes	El coordinador debe poder consultar información consolidada de clientes y visitas.	Media

Requisitos no funcionales

Tabla 2

Requisitos no funcionales del sistema

ID	Categoría	Requisito	Prioridad
RNF-01	Disponibilidad	El sistema debe permitir registrar información de las visitas sin conexión a Internet.	Alta
RNF-02	Sincronización	El sistema debe gestionar la sincronización de información y evitar la duplicación de operaciones.	Alta
RNF-03	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación y autorización de acuerdo con el rol del usuario.	Alta
RNF-04	Seguridad	El sistema debe utilizar mecanismos de comunicación segura para el intercambio de información.	Alta
RNF-05	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla y adaptable a las diferentes resoluciones de pantalla utilizadas por los usuarios.	Media
RNF-06	Seguridad	El sistema debe proteger los datos personales almacenados y procesados.	Alta
RNF-07	Interoperabilidad	La API debe estar documentada para facilitar la comunicación entre los componentes del sistema.	Media
RNF-08	Integridad	El backend debe validar los datos recibidos antes de procesarlos o almacenarlos.	Alta

ID	Categoría	Requisito	Prioridad
RNF-09	Confiabilidad	El sistema debe manejar los errores de forma consistente e informar cuando una operación no pueda completarse.	Alta
RNF-10	Integridad	Las operaciones de sincronización deben utilizar identificadores únicos para evitar registros duplicados.	Alta
RNF-11	Trazabilidad	El sistema debe mantener trazabilidad de las operaciones críticas realizadas por los usuarios.	Alta
RNF-12	Integridad	El sistema debe mantener la integridad referencial de los datos relacionados.	Alta

Restricciones y supuestos

El sistema debe funcionar en lugares con conectividad limitada o sin Internet, por lo que la información de las visitas debe poder registrarse y sincronizarse posteriormente. Se asume que los usuarios cuentan con credenciales válidas y que los supervisores tienen visitas y áreas asignadas.

Arquitectura y diseño

Arquitectura general

La arquitectura se organiza en seis capas, representadas en el Anexo C (Figura C1). La primera corresponde a los usuarios (supervisor y coordinador). La segunda es la aplicación móvil, que agrupa los módulos de autenticación y autorización, gestión de visitas, validación QR y registro de ubicación. La tercera es el dispositivo, que aporta el almacenamiento local, la cámara y el GPS. La cuarta es la sincronización, encargada de gestionar las operaciones pendientes. La quinta es el servidor, compuesto por el backend y su API, y la sexta es la base de datos central. Cuando no hay conexión, las operaciones se guardan en el almacenamiento local y, al recuperarse la conectividad, el módulo de sincronización las envía al backend, que las registra en la base de datos central.

Modelo de datos

El sistema utiliza un modelo de datos relacional para organizar la información asociada a la supervisión de servicios en campo. El modelo contempla entidades para la gestión de usuarios, supervisores, áreas, visitas, novedades, tareas de revisión, evidencias y evaluaciones de clientes.

El modelo entidad-relación se presenta en el Anexo E (Figura E1), el diagrama de la base de datos en el Anexo F (Figura F1) y el diccionario de datos, que describe las tablas, los campos, los tipos de dato y las restricciones, en el Anexo G (Tabla G1).

Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia del proceso principal de la visita de supervisión se presenta en el Anexo D (Figura D1).

Tecnologías utilizadas

La Tabla 3 resume las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la solución y la razón de su elección.

Tabla 3*Tecnologías empleadas y su justificación*

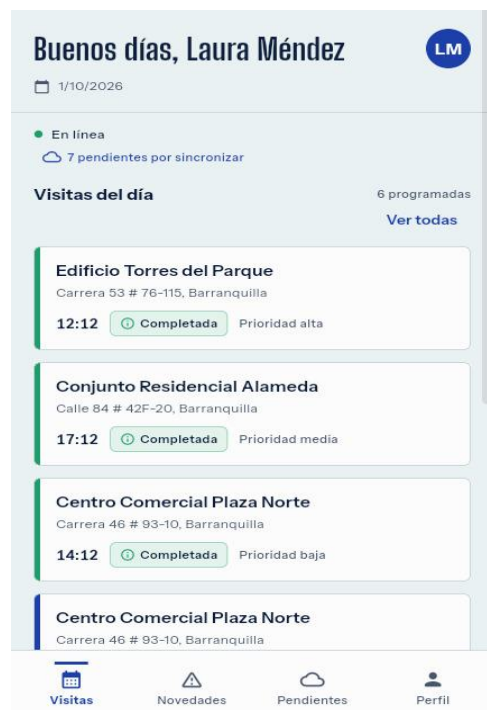
Componente	Tecnología	Justificación
Control de versiones	Git	Permite versionar el código y coordinar el trabajo colaborativo del equipo.
Entorno de desarrollo	Visual Studio	Entorno de desarrollo integrado para escribir, depurar y compilar el código del proyecto.
Interfaz	Dart	Lenguaje orientado a objetos con tipado estático, apto para construir aplicaciones multiplataforma.
Interfaz	C++	Lenguaje compilado de alto rendimiento, utilizado en los componentes nativos de la aplicación.
Backend	Node.js	Entorno de ejecución de JavaScript con modelo asíncrono, adecuado para atender múltiples solicitudes de sincronización.
Backend	TypeScript	Añade tipado estático a JavaScript, lo que reduce errores y facilita el mantenimiento del servidor.
Seguridad	JWT	Permite autenticar y autorizar según el rol del usuario mediante tokens firmados (RNF-03).
Seguridad	Bcrypt	Aplica un hash con sal a las contraseñas para no almacenarlas en texto plano (RNF-06).
Datos	PostgreSQL	Base de datos relacional que garantiza la integridad referencial y las transacciones (RNF-12).
Pruebas	Jest	Framework de pruebas para verificar el funcionamiento de la lógica del backend.

Guía de uso

El funcionamiento de la aplicación se encuentra documentado en el **Apéndice A. Manual de uso**, donde se presentan las principales funcionalidades del sistema mediante capturas de pantalla y una explicación paso a paso de los procesos realizados por el supervisor y el coordinador. Estas evidencias permiten demostrar el funcionamiento de la aplicación y el flujo de las funcionalidades implementadas.

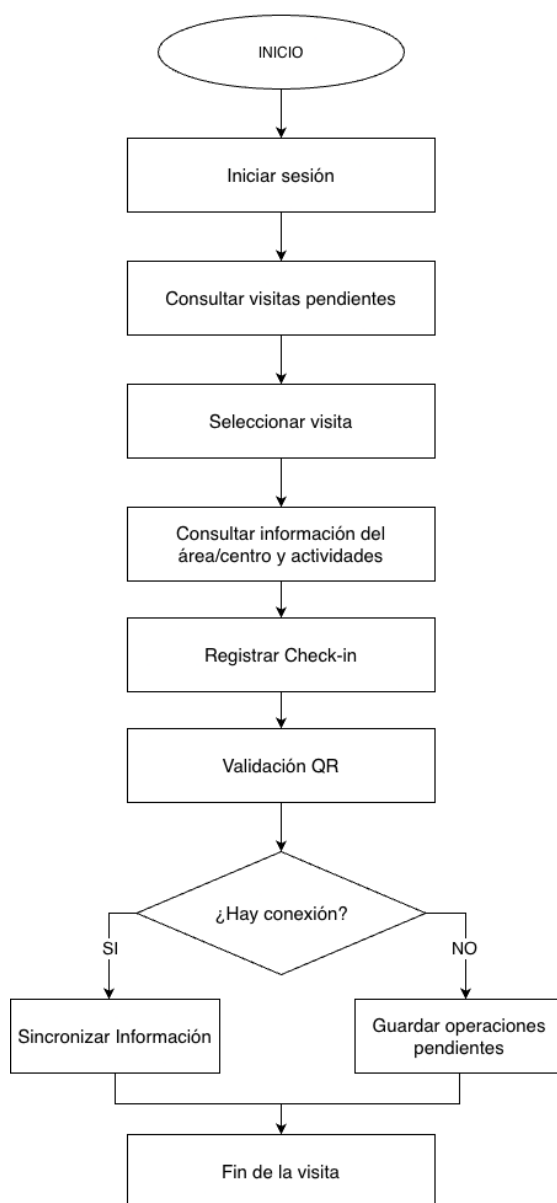
Figura 1

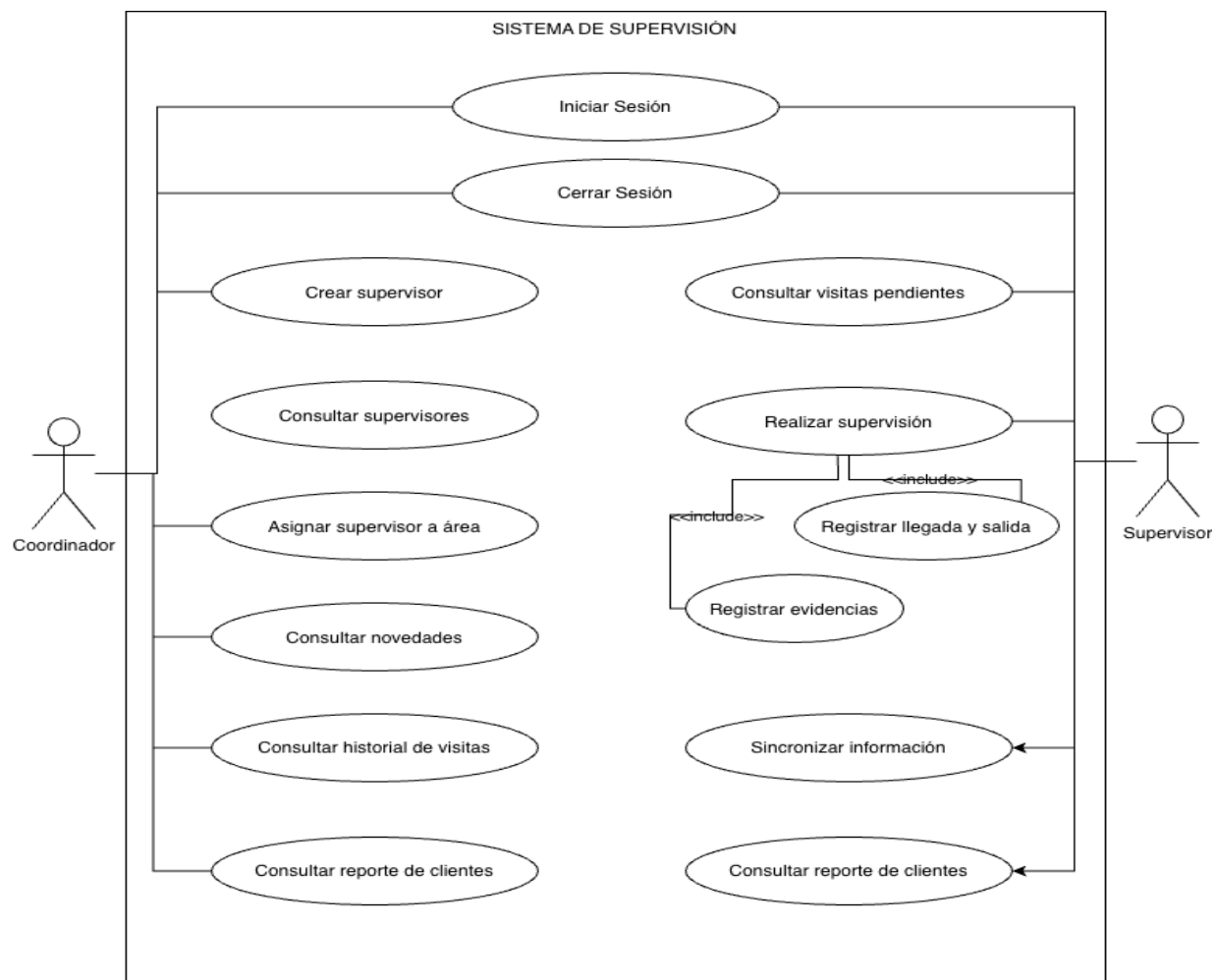
Pantallas principales vista: supervisor



Conclusiones

El proyecto Suthon propone una solución móvil para mejorar el control, el seguimiento y la trazabilidad de las visitas de supervisión en los centros de costo. La aplicación permite al supervisor consultar sus visitas, registrar la llegada y la salida validadas con ubicación y código QR, documentar observaciones, novedades y evidencias, y trabajar sin conexión, sincronizando la información cuando se recupera el Internet. Al coordinador le permite administrar supervisores, revisar el historial y el detalle de las visitas, atender las novedades y consultar la información de los clientes. De este modo, la solución responde a la problemática planteada: centraliza la información en un único sistema, permite comprobar que el supervisor estuvo en el lugar y facilita decisiones oportunas basadas en datos confiables. Durante el desarrollo, el equipo aprendió a diseñar una arquitectura que contempla la operación sin conexión y la prevención de registros duplicados, así como a integrar un backend con autenticación segura. Como trabajo futuro se plantea fortalecer los indicadores de cumplimiento, los reportes exportables y la visualización geográfica de las visitas.

Anexo A**Flujo del usuario en el proceso principal****Figura A1***Flujo del usuario*

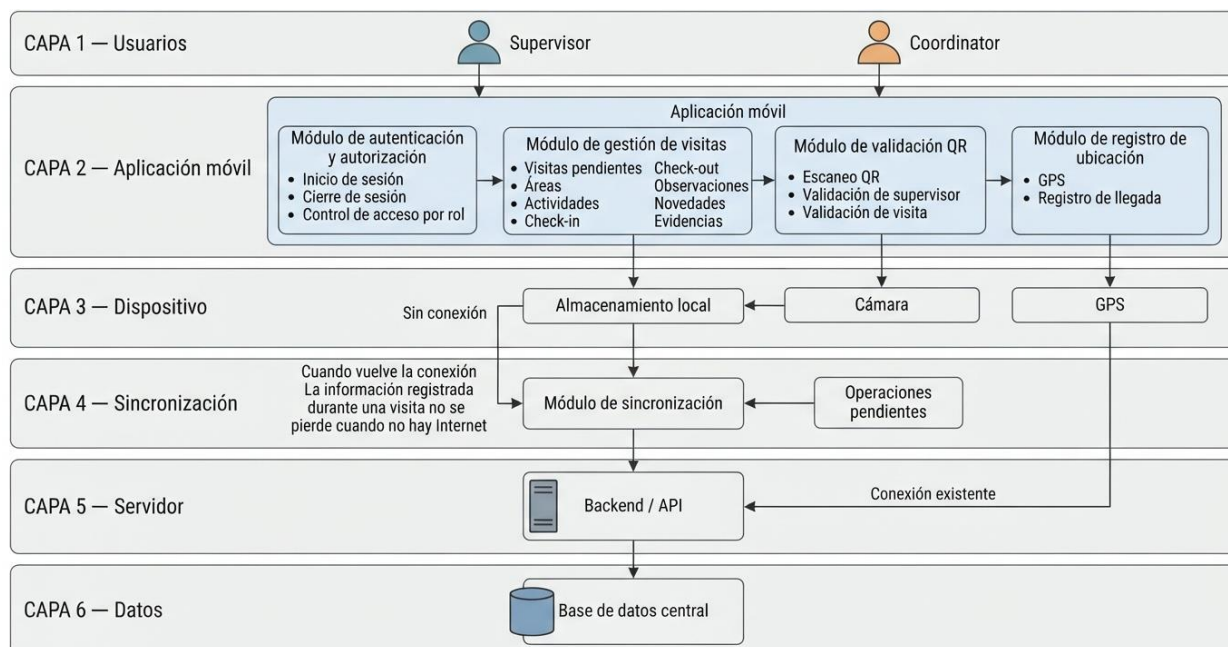
Anexo B**Diagrama de casos de uso****Figura B1***Diagrama de casos de uso*

Anexo C

Arquitectura general del sistema

Figura C1

Arquitectura general del sistema

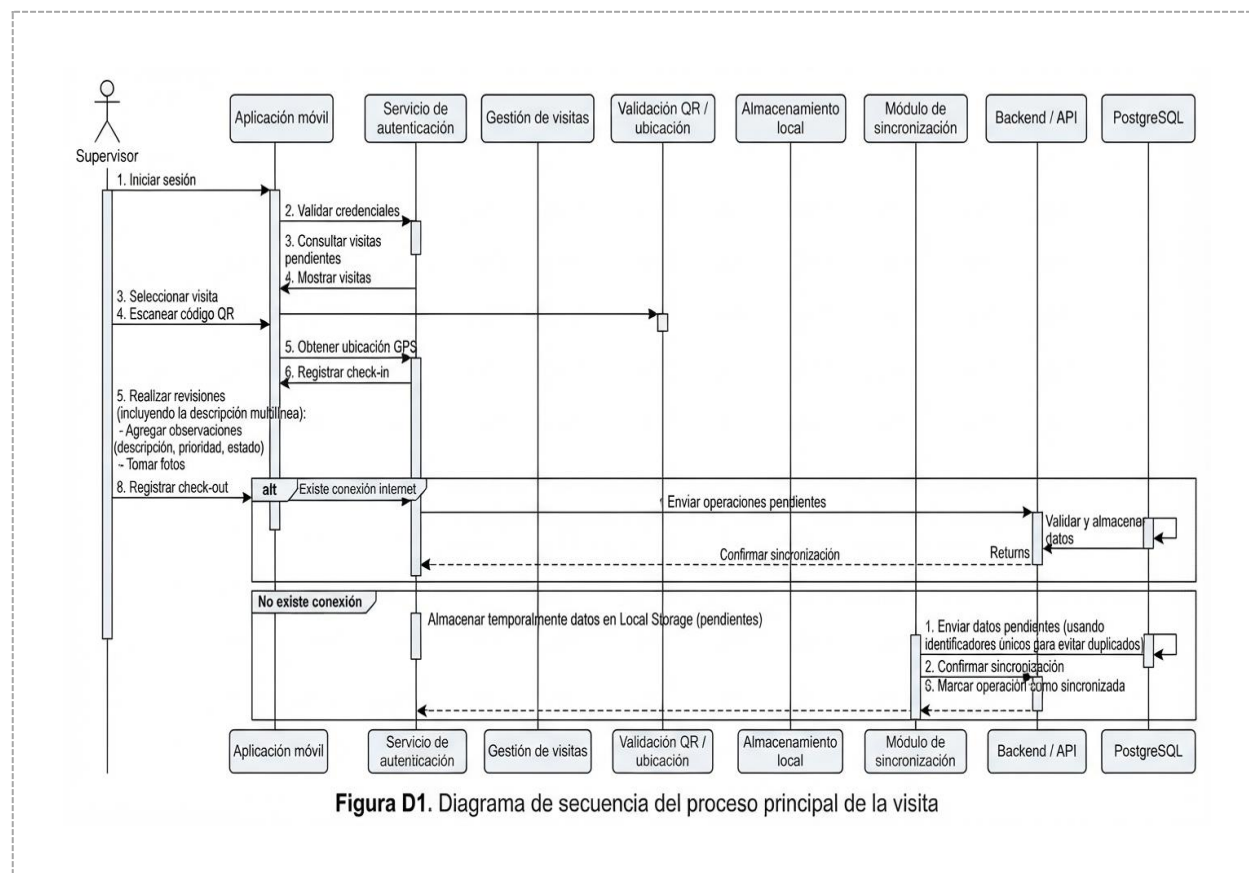


Anexo D

Diagrama de secuencia

Figura D1

Diagrama de secuencia del proceso principal de la visita

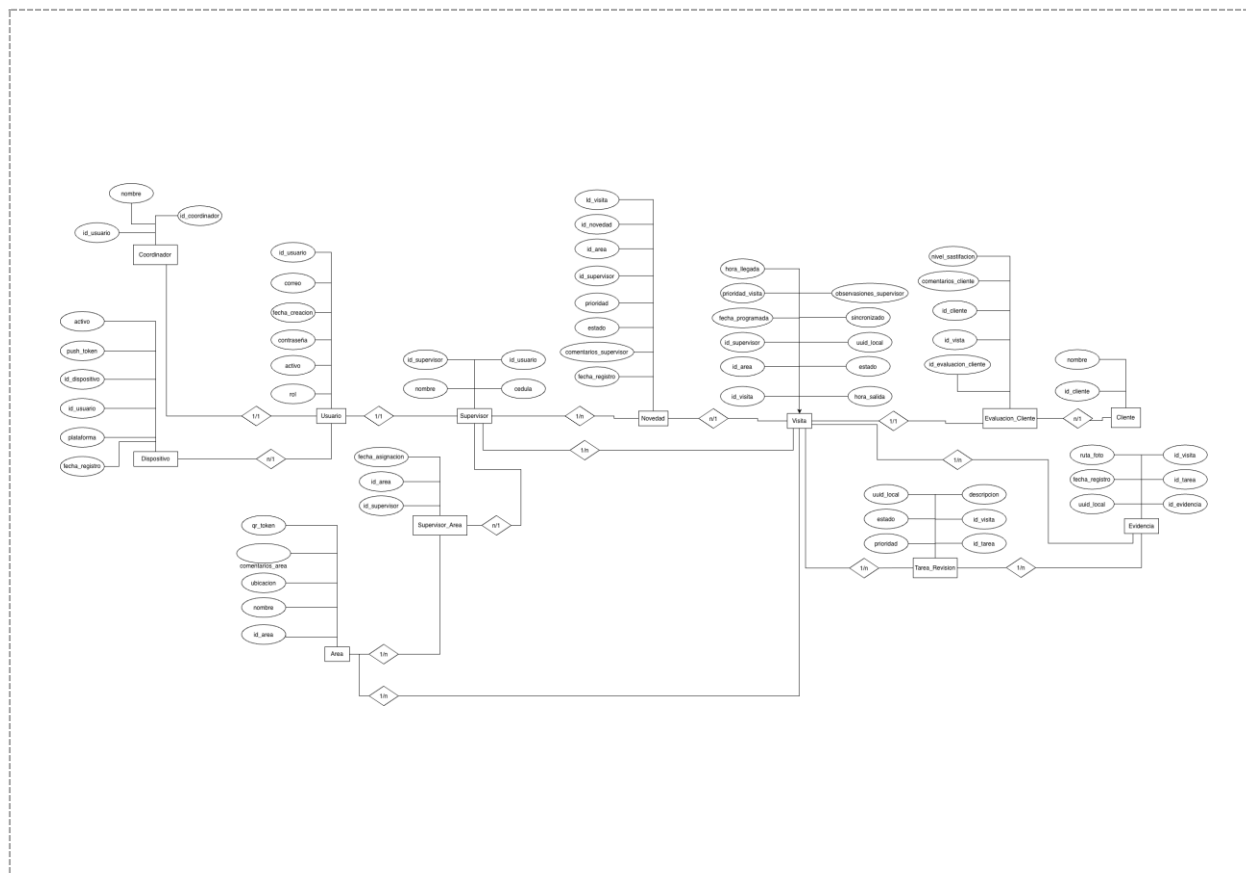


Anexo E

Modelo entidad-relación

Figura E1

Modelo entidad-relación

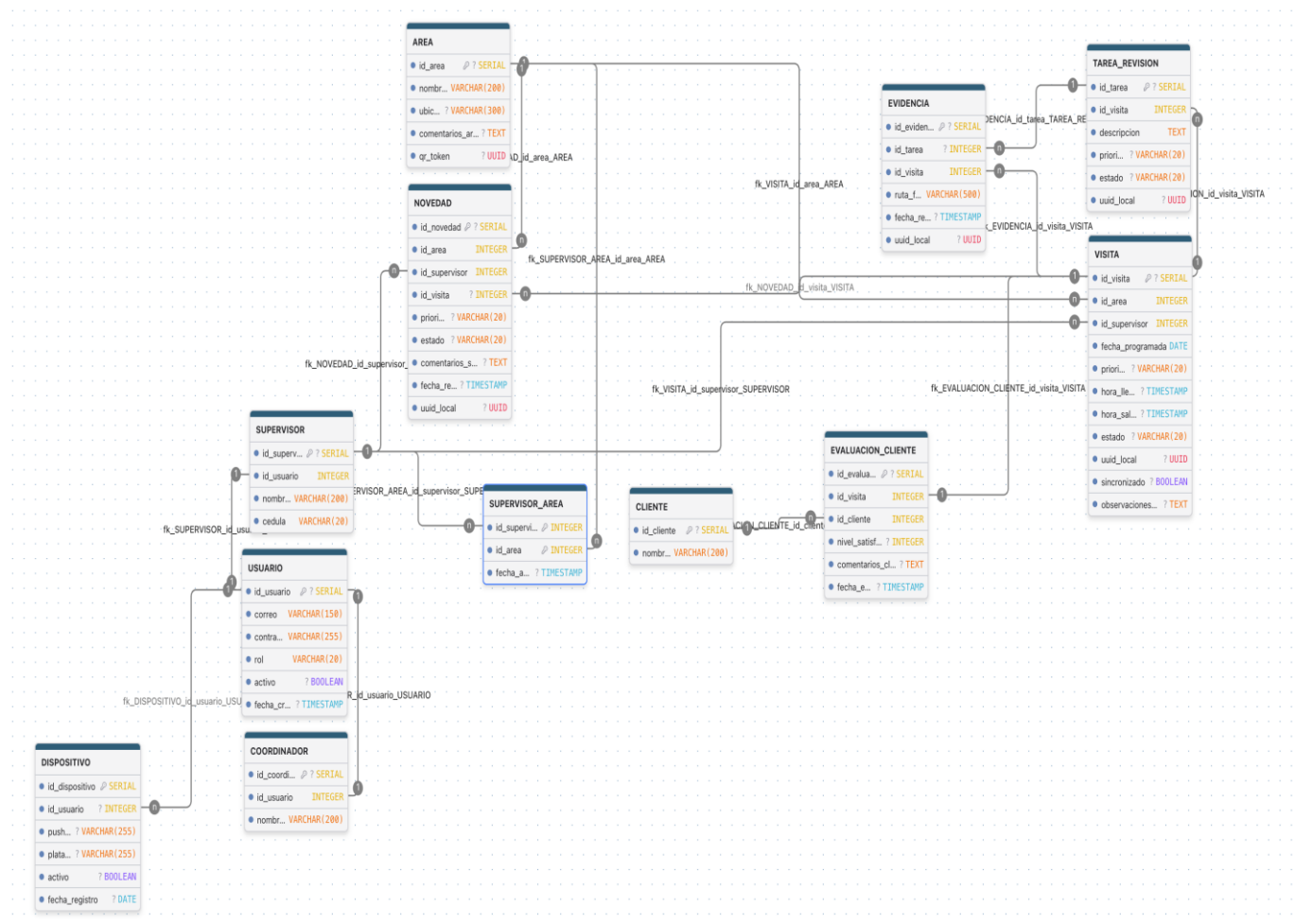


Anexo F

Diagrama de la base de datos

Figura F1

Diagrama de la base de datos



Anexo G

Diccionario de datos

El diccionario de datos describe cada tabla de la base de datos (PostgreSQL), sus campos, el tipo de dato, las llaves y las restricciones. Los identificadores de tipo UUID permiten generar registros en el dispositivo sin conexión y evitar duplicados al sincronizar.

Tabla G1

Diccionario de datos de la base de datos

Campo	Tipo de dato	Llave	¿Nulo?	Descripción
usuarios — <i>Personas que inician sesión en el sistema, con su credencial y su rol.</i>				
id_usuario	UUID	PK	No	Identificador único del usuario.
nombre_completo	VARCHAR(120)		No	Nombres y apellidos del usuario.
correo	VARCHAR(120)	UK	No	Correo electrónico utilizado para iniciar sesión.
contrasena_hash	VARCHAR(255)		No	Contraseña almacenada como hash (Bcrypt), nunca en texto plano.
rol	VARCHAR(20)		No	Rol del usuario: supervisor o coordinador. Define su autorización.
activo	BOOLEAN		No	Indica si el usuario está activo. Por defecto: verdadero.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ		No	Fecha y hora de creación del registro.
supervisores — <i>Datos propios del supervisor que realiza las visitas.</i>				
id_supervisor	UUID	PK	No	Identificador único del supervisor.
id_usuario	UUID	FK, UK	No	Usuario asociado (usuarios.id_usuario).
documento	VARCHAR(20)	UK	No	Número de documento de identidad.
telefono	VARCHAR(20)		Sí	Teléfono de contacto.
codigo_qr	VARCHAR(100)	UK	No	Código que identifica al supervisor en la validación por QR.
clientes — <i>Clientes a quienes se presta el servicio de aseo.</i>				
id_cliente	UUID	PK	No	Identificador único del cliente.
nombre	VARCHAR(150)		No	Nombre o razón social del cliente.
nit	VARCHAR(20)	UK	Sí	Número de identificación tributaria.
contacto	VARCHAR(120)		Sí	Persona de contacto del cliente.
telefono	VARCHAR(20)		Sí	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(120)		Sí	Correo electrónico de contacto.
areas — <i>Áreas o centros de costo donde se realizan las visitas.</i>				
id_area	UUID	PK	No	Identificador único del área o centro de costo.

Campo	Tipo de dato	Llave	¿Nulo?	Descripción
id_cliente	UUID	FK	No	Cliente al que pertenece el área (clientes.id_cliente).
nombre	VARCHAR(150)		No	Nombre del área o centro de costo.
direccion	VARCHAR(200)		Sí	Dirección del lugar.
latitud	NUMERIC(9,6)		Sí	Latitud de referencia del área.
longitud	NUMERIC(9,6)		Sí	Longitud de referencia del área.
activa	BOOLEAN		No	Indica si el área sigue en operación.
asignaciones — <i>Asignación de supervisores a áreas.</i>				
id_asignacion	UUID	PK	No	Identificador único de la asignación.
id_supervisor	UUID	FK	No	Supervisor asignado (supervisores.id_supervisor).
id_area	UUID	FK	No	Área asignada (areas.id_area).
fecha_inicio	DATE		No	Fecha desde la cual rige la asignación.
fecha_fin	DATE		Sí	Fecha en que termina la asignación. Nulo si sigue vigente.
visitas — <i>Visitas de supervisión programadas y realizadas.</i>				
id_visita	UUID	PK	No	Identificador único de la visita, generado en el dispositivo para evitar duplicados.
id_supervisor	UUID	FK	No	Supervisor responsable (supervisores.id_supervisor).
id_area	UUID	FK	No	Área visitada (areas.id_area).
fecha_programada	DATE		No	Fecha en que debe realizarse la visita.
hora_programada	TIME		Sí	Hora prevista de la visita.
prioridad	VARCHAR(10)		No	Prioridad de la visita: alta, media o baja.
estado	VARCHAR(20)		No	Estado: pendiente, en curso o finalizada.
fecha_hora_llegada	TIMESTAMPZ		Sí	Fecha y hora del check-in.
latitud_llegada	NUMERIC(9,6)		Sí	Latitud registrada en el check-in.
longitud_llegada	NUMERIC(9,6)		Sí	Longitud registrada en el check-in.
qr_validado	BOOLEAN		No	Indica si se validó el código QR del supervisor.
fecha_hora_salida	TIMESTAMPZ		Sí	Fecha y hora del check-out.
observaciones	TEXT		Sí	Observaciones generales del supervisor.
tareas_revision — <i>Actividades que el supervisor debe verificar en una visita.</i>				
id_tarea	UUID	PK	No	Identificador único de la tarea.
id_visita	UUID	FK	No	Visita a la que pertenece (visitas.id_visita).
descripcion	VARCHAR(255)		No	Actividad a verificar.
prioridad	VARCHAR(10)		No	Prioridad de la actividad: alta, media o baja.

Campo	Tipo de dato	Llave	¿Nulo?	Descripción
cumplida	BOOLEAN		Sí	Verdadero si se cumplió, falso si no. Nulo mientras no se revise.
observacion	TEXT		Sí	Comentario del supervisor sobre la actividad.
novedades — <i>Situaciones que requieren atención, identificadas durante una visita.</i>				
id_novedad	UUID	PK	No	Identificador único de la novedad.
id_visita	UUID	FK	No	Visita en la que se registró (visitas.id_visita).
descripcion	TEXT		No	Descripción de la novedad.
prioridad	VARCHAR(10)		No	Prioridad: alta, media o baja.
estado	VARCHAR(20)		No	Estado: abierta, en revisión o cerrada.
comentario_coordinador	TEXT		Sí	Decisión o comentario del coordinador.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ		No	Fecha y hora en que se registró.
fecha_cierre	TIMESTAMPTZ		Sí	Fecha y hora en que se cerró.
evidencias — <i>Archivos que respaldan una visita o una novedad.</i>				
id_evidencia	UUID	PK	No	Identificador único de la evidencia.
id_visita	UUID	FK	No	Visita asociada (visitas.id_visita).
id_novedad	UUID	FK	Sí	Novedad asociada (novedades.id_novedad), si aplica.
tipo	VARCHAR(20)		No	Tipo de evidencia, por ejemplo foto.
ruta_archivo	VARCHAR(500)		No	Ubicación del archivo almacenado.
fecha_captura	TIMESTAMPTZ		No	Fecha y hora en que se capturó.
evaluaciones_cliente — <i>Evaluación del servicio realizada por el cliente.</i>				
id_evaluacion	UUID	PK	No	Identificador único de la evaluación.
id_cliente	UUID	FK	No	Cliente que evalúa (clientes.id_cliente).
id_visita	UUID	FK	Sí	Visita relacionada (visitas.id_visita), si aplica.
nivel_satisfaccion	SMALLINT		No	Nivel de satisfacción, de 1 a 5.
comentarios	TEXT		Sí	Comentarios del cliente.
fecha	DATE		No	Fecha de la evaluación.
operaciones_sync — <i>Operaciones registradas sin conexión y su estado de sincronización.</i>				
id_operacion	UUID	PK	No	Identificador único generado en el dispositivo; evita registros duplicados.
id_supervisor	UUID	FK	No	Supervisor que originó la operación (supervisores.id_supervisor).
tipo_operacion	VARCHAR(30)		No	Tipo de operación, por ejemplo check-in, novedad o evidencia.
datos	JSONB		No	Contenido de la operación a sincronizar.
estado	VARCHAR(20)		No	Estado: pendiente, sincronizada o con error.

Campo	Tipo de dato	Llave	¿Nulo?	Descripción
intentos	SMALLINT		No	Cantidad de intentos de sincronización. Por defecto: 0.
mensaje_error	TEXT		Sí	Detalle del último error, si lo hubo.
fecha_dispositivo	TIMESTAMPTZ		No	Fecha y hora en que se registró en el dispositivo.
fecha_sincronizacion	TIMESTAMPTZ		Sí	Fecha y hora en que se sincronizó.
alertas — <i>Notificaciones generadas para el coordinador.</i>				
id_alerta	UUID	PK	No	Identificador único de la alerta.
id_usuario	UUID	FK	No	Usuario destinatario (usuarios.id_usuario).
tipo	VARCHAR(30)		No	Tipo de alerta: llegada del supervisor o novedad registrada.
id_visita	UUID	FK	Sí	Visita relacionada (visitas.id_visita).
id_novedad	UUID	FK	Sí	Novedad relacionada (novedades.id_novedad).
mensaje	VARCHAR(255)		No	Texto de la alerta.
leida	BOOLEAN		No	Indica si el destinatario ya la leyó.
fecha	TIMESTAMPTZ		No	Fecha y hora de generación.
auditoria — <i>Registro de las operaciones críticas realizadas por los usuarios.</i>				
id_registro	BIGINT	PK	No	Identificador consecutivo del registro.
id_usuario	UUID	FK	Sí	Usuario que realizó la acción (usuarios.id_usuario).
accion	VARCHAR(50)		No	Acción realizada, por ejemplo inicio de sesión o cierre de novedad.
entidad	VARCHAR(50)		No	Tabla afectada por la acción.
id_entidad	VARCHAR(50)		Sí	Identificador del registro afectado.
fecha	TIMESTAMPTZ		No	Fecha y hora de la acción.

Nota. PK = llave primaria; FK = llave foránea; UK = valor único. Elaboración propia.

Apéndice A

Manual de uso

https://unilibrebog-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/juanp-urream_unilibre_edu_co/IQBpoyTFFzNCQbMxfYACPL1TAT_510CeuxFs9xUJgf1hlnE?e=zvtam

[p](#)